El Proceso de Poisson

Fundamentos, Distribuciones Clave y Propiedades

Alejandra Tabares Pozos
Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Industrial

Contenido

Introducción y Motivación

Proceso de Conteo

Definición del Proceso de Poisson

Distribución de Poisson

Distribución Exponencial

Distribución Gamma (Erlang)

Distribución Gamma (Erlang)

Propiedades del Proceso de Poisson

Distribución Uniforme

Proceso de Poisson No Homogéneo

Otras Distribuciones Clave

Resumen de Distribuciones

Simulación del Proceso de Poisson

Ejercicios y Aplicaciones

Conclusiones

¿Por qué estudiar el proceso de Poisson?

El proceso de Poisson es el modelo fundamental para eventos que ocurren **aleatoriamente en el tiempo**.

Ejemplos cotidianos:

- Llamadas a un call center
- Llegadas de clientes a un banco
- Accidentes en una autopista
- Correos electrónicos recibidos
- Fallas en un servidor

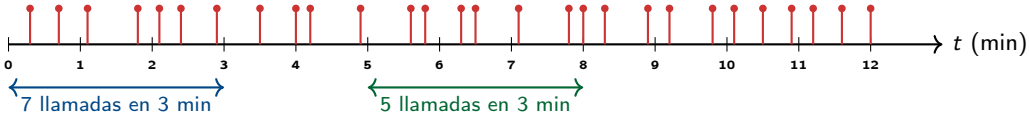
¿Qué tienen en común?

- Ocurren uno a la vez
- Son "impredecibles" individualmente
- Tienen una tasa promedio estable
- Lo que pasó antes no afecta lo que viene

Objetivo

Formalizar estas ideas intuitivas en un modelo matemático riguroso con distribuciones bien definidas.

Situación: La línea de emergencias 123 recibe en promedio $\lambda = 4$ llamadas por minuto.



Preguntas naturales:

- ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en 2 minutos?
- ¿Cuánto tiempo pasará hasta la próxima llamada?
- ¿Cuánto tiempo hasta la 5ª llamada?

El proceso de Poisson responde **todas** estas preguntas.

Definición: Proceso de conteo

Un **proceso de conteo** $\{N(t),\ t \geq 0\}$ es un proceso estocástico donde $N(t)$ representa el número total de eventos ocurridos hasta el tiempo t.

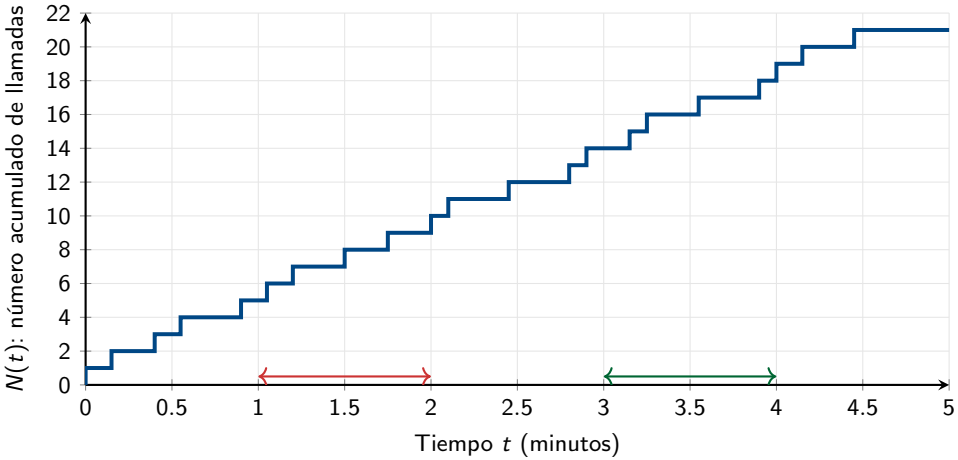
Propiedades básicas:

1. $N(t) \geq 0$ para todo t
2. $N(t)$ toma valores enteros
3. Si $s < t$, entonces $N(s) \leq N(t)$
4. $N(t) - N(s) =$ número de eventos en el intervalo $(s, t]$

Ejemplo (123): Si a las 10:00 van 15 llamadas y a las 10:03 van 27:

$$N(3) - N(0) = 27 - 15 = 12 \text{ llamadas en esos 3 minutos}$$

Visualización: trayectoria de $N(t)$



Función escalonada creciente: salta en $+1$ cada vez que llega una llamada.

Definición: Proceso de Poisson con tasa λ

$\{N(t), t \geq 0\}$ es un proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ si:

1. **Inicio en cero:** $N(0) = 0$.
2. **Incrementos independientes:** El número de eventos en intervalos disjuntos son variables aleatorias independientes.
3. **Incrementos estacionarios:** La distribución de $N(t+s) - N(s)$ depende solo de la longitud t, no de la posición s.
4. **Sin eventos simultáneos:** Para h pequeño:

$$P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h) \tag{1}$$
$$P(N(h) \geq 2) = o(h) \tag{2}$$

donde $o(h)/h \to 0$ cuando $h \to 0$.

Ejemplo: llamadas al 123 con $\lambda = 4$ llamadas/min.

Incrementos independientes:
Las llamadas entre 10:00–10:05 no afectan las de 10:05–10:10.

Que hayan llegado muchas llamadas en los últimos 5 min **no cambia** la probabilidad de llamadas futuras.

Incrementos estacionarios:
La probabilidad de recibir 3 llamadas en 1 minuto es la misma a las 10:00 que a las 15:00.

Sin eventos simultáneos:
En un instante infinitesimal dt:

- Prob. de 1 llamada $\approx 4\,dt$
- Prob. de 2+ llamadas ≈ 0
- Prob. de 0 llamadas $\approx 1 - 4\,dt$

Si $dt = 0.001$ min (0.06 seg):

- $P(1 \text{ llamada}) \approx 0.004$
- $P(0 \text{ llamadas}) \approx 0.996$
- $P(2+ \text{ llamadas}) \approx 0$

Definición alternativa

$\{N(t), t \geq 0\}$ es un proceso de Poisson de tasa λ si:

1. $N(0) = 0$
2. Tiene incrementos independientes y estacionarios
3. $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ para todo $t > 0$

Es decir:

$$P(N(t) = k) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Ejemplo (123): ¿Probabilidad de exactamente 10 llamadas en 2 minutos?

$$P(N(2) = 10) = \frac{e^{-8} \cdot 8^{10}}{10!} = \frac{e^{-8} \cdot 1073741824}{3628800} \approx 0.0993$$

con $\lambda t = 4 \times 2 = 8$.

$X \sim \text{Poisson}(\mu)$

Modela el **número de eventos** en un intervalo fijo.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\mu}\,\mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Propiedades:

- $E[X] = \mu$
- $\text{Var}(X) = \mu$
- $E[X] = \text{Var}(X)$ siempre
- Soporte: $\{0, 1, 2, \ldots\}$

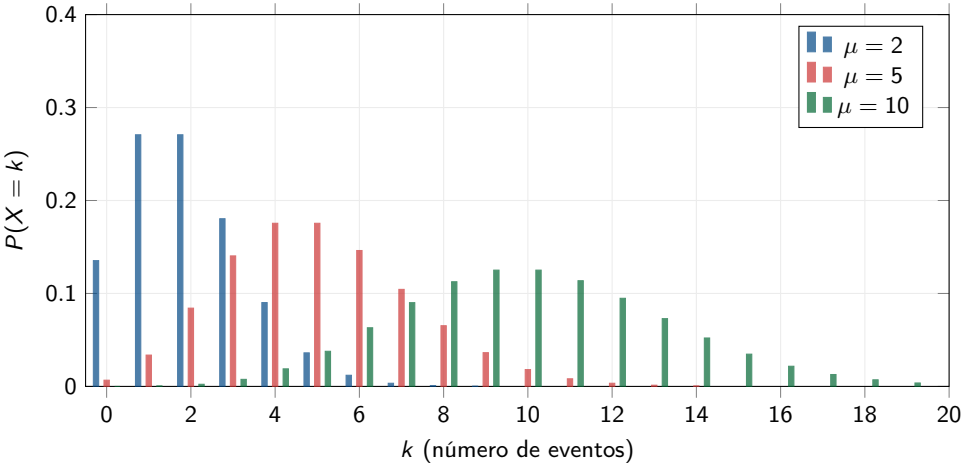
Propiedad de suma:
Si $X_1 \sim \text{Poisson}(\mu_1)$ y $X_2 \sim \text{Poisson}(\mu_2)$ son independientes:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\mu_1 + \mu_2)$$

Ejemplo (123): En 5 minutos, el número de llamadas $N(5) \sim \text{Poisson}(20)$.

$$E[N(5)] = 20, \quad \text{Var}(N(5)) = 20, \quad \text{DE}(N(5)) = \sqrt{20} \approx 4.47$$

Forma de la distribución de Poisson



A mayor μ, la distribución se desplaza a la derecha y se vuelve más simétrica (aproximación normal).

Ejemplo completo: Poisson en acción

Situación: Un sitio web recibe en promedio $\lambda = 3$ visitas por segundo.

Pregunta 1: ¿Probabilidad de 0 visitas en 1 segundo?

$$P(N(1) = 0) = \frac{e^{-3} \cdot 3^0}{0!} = e^{-3} \approx 0.0498 \approx 5\,\%$$

Pregunta 2: ¿Probabilidad de más de 5 visitas en 1 segundo?

$$P(N(1) > 5) = 1 - \sum_{k=0}^{5} \frac{e^{-3} \cdot 3^k}{k!} = 1 - 0.9161 = 0.0839 \approx 8.4\,\%$$

Pregunta 3: ¿Probabilidad de exactamente 20 visitas en 5 segundos?
Con $\mu = \lambda t = 3 \times 5 = 15$:

$$P(N(5) = 20) = \frac{e^{-15} \cdot 15^{20}}{20!} \approx 0.0418 \approx 4.2\,\%$$

Del conteo al tiempo: distribución exponencial

Si los eventos siguen un proceso de Poisson de tasa λ, ¿cuánto tiempo transcurre **entre eventos consecutivos**?

Sea T_1 el tiempo hasta el primer evento. Entonces:

$$P(T_1 > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

Por lo tanto:

$$F_{T_1}(t) = P(T_1 \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

Resultado fundamental

Los **tiempos entre llegadas** de un proceso de Poisson(λ) son variables aleatorias **exponenciales** con parámetro λ:

$$T_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

independientes e idénticamente distribuidas.

Ejemplo (123): El tiempo entre llamadas es Exp(4), con media $1/4 = 0.25$ minutos $= 15$ segundos.

$T \sim \text{Exp}(\lambda)$

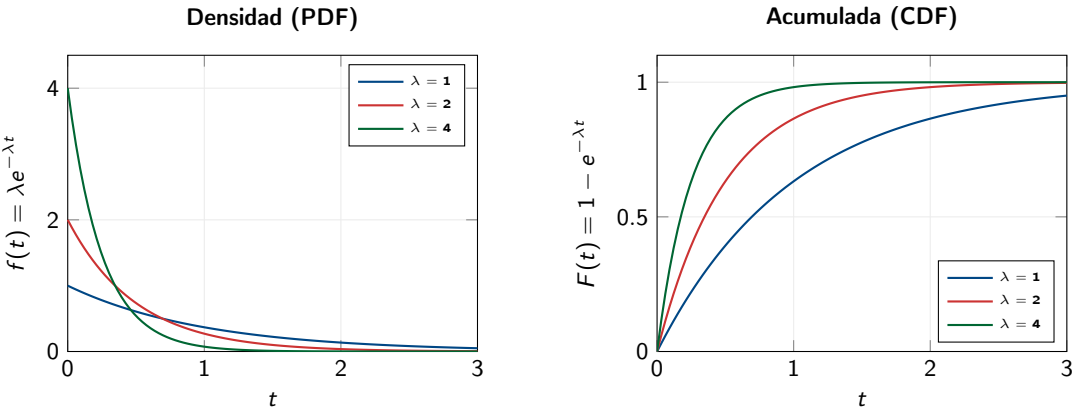
Modela el **tiempo entre eventos** consecutivos.

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \qquad\qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Propiedades clave:

Propiedad	**Valor**
Media	$E[T] = 1/\lambda$
Varianza	$\text{Var}(T) = 1/\lambda^2$
Coeficiente de variación	$CV = 1$ (siempre)
Mediana	$\ln(2)/\lambda \approx 0.693/\lambda$
Moda	0

Ejemplo (123): $T \sim \text{Exp}(4) \Rightarrow E[T] = 0.25$ min, $\text{Var}(T) = 0.0625$ min^2, mediana $= 0.173$ min ≈ 10.4 seg.



A mayor λ, los tiempos entre eventos son más cortos (la densidad se concentra cerca de 0).

Teorema: Falta de memoria (memoryless)

Si $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, entonces para todo $s, t > 0$:

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

La exponencial es la **única** distribución continua con esta propiedad.

Demostración:

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t) \quad \square$$

Ejemplo (123): Si han pasado 20 segundos sin llamada, la probabilidad de esperar al menos 10 segundos más es **la misma** que si acabara de llegar una llamada:

$$P(T > 30\text{s} \mid T > 20\text{s}) = P(T > 10\text{s}) = e^{-4/6} \approx 0.513$$

El sistema "no recuerda" cuánto lleva esperando.

Importancia de la falta de memoria en simulación

¿Por qué es tan importante esta propiedad?

Simplifica el análisis:

- El estado futuro del sistema solo depende del estado **actual**, no de la historia
- Esto hace que el sistema sea **Markoviano**
- Permite soluciones analíticas cerradas ($M/M/c$, etc.)

Pero es también una limitación:

- En la realidad, muchos tiempos de servicio **no** son memoryless
- Un médico que lleva 30 min con un paciente probablemente terminará pronto
- Esto motiva usar distribuciones más generales (Gamma, Weibull, etc.)

Conexión fundamental

Proceso de Poisson $\Leftrightarrow$ Tiempos inter-evento exponenciales $\Leftrightarrow$ Propiedad de falta de memoria. Los tres son equivalentes.

Ejemplo: cálculos con la exponencial

Situación: Un cajero de banco atiende clientes con tiempo de servicio $S \sim \text{Exp}(\mu = 6)$ clientes/hora (media = 10 min).

Pregunta 1: ¿Probabilidad de que un servicio dure más de 15 minutos?

$$P(S > 0.25 \text{ h}) = e^{-6(0.25)} = e^{-1.5} \approx 0.2231 \approx 22.3\,\%$$

Pregunta 2: ¿Probabilidad de terminar en menos de 5 minutos?

$$P(S < 1/12 \text{ h}) = 1 - e^{-6/12} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935 \approx 39.4\,\%$$

Pregunta 3: Si ya lleva 10 min, ¿prob. de durar al menos 5 min más?

$$P(S > 15 \mid S > 10) = P(S > 5) = e^{-6(1/12)} = e^{-0.5} \approx 0.6065$$

(falta de memoria: es como si empezara de nuevo).

Del primer evento al n-ésimo: distribución Gamma

¿Cuánto tiempo S_n pasa hasta que ocurran los primeros n eventos?

$$S_n = T_1 + T_2 + \cdots + T_n, \quad T_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

Resultado

S_n sigue una distribución **Gamma** (o Erlang si n entero):

$$S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$$

con densidad:

$$f_{S_n}(t) = \frac{\lambda^n \, t^{n-1} \, e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t > 0$$

Propiedades:

- $E[S_n] = n/\lambda$
- $\text{Var}(S_n) = n/\lambda^2$
- $CV(S_n) = 1/\sqrt{n}$ (decrece con n)

Del primer evento al n-ésimo: distribución Gamma

¿Cuánto tiempo S_n pasa hasta que ocurran los primeros n eventos?

$$S_n = T_1 + T_2 + \cdots + T_n, \qquad T_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

Resultado

$S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$ con densidad y **acumulada**:

$$f_{S_n}(t) = \frac{\lambda^n\, t^{n-1}\, e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t > 0 \qquad\qquad F_{S_n}(t) = P(S_n \leq t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$$

Dualidad Poisson–Gamma (¡clave!)

La acumulada de la Gamma **es** la cola de la Poisson:

$$\underbrace{P(S_n \leq t)}_{\substack{\text{el } n\text{-ésimo evento} \\ \text{ocurre antes de } t}} = \underbrace{P(N(t) \geq n)}_{\substack{\text{al menos } n \text{ eventos} \\ \text{ocurren en } [0,t]}} = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$$

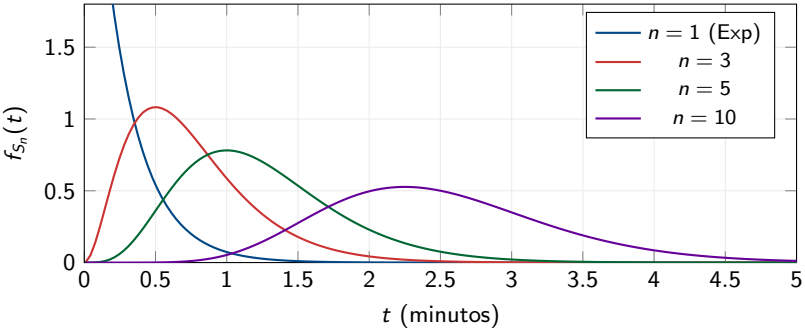
No se necesitan tablas de la Gamma: basta sumar términos de Poisson.

Propiedades: $E[S_n] = n/\lambda$, $\text{Var}(S_n) = n/\lambda^2$, $CV(S_n) = 1/\sqrt{n}$ (decrece con n).

Situación (123): $\lambda = 4$ llamadas/min. ¿Cuánto tiempo hasta la 5ª llamada?

$S_5 \sim \text{Gamma}(5, 4)$ con:

- $E[S_5] = 5/4 = 1.25$ minutos
- $\text{DE}(S_5) = \sqrt{5}/4 \approx 0.559$ minutos



A mayor n, la densidad se concentra más y parece una campana (TLC).

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

donde $\alpha > 0$ (forma) y $\beta > 0$ (tasa). $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$.

Propiedad	Valor
Media	$E[X] = \alpha/\beta$
Varianza	$\text{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
CV	$1/\sqrt{\alpha}$
Moda	$(\alpha - 1)/\beta$ si $\alpha \geq 1$

Casos especiales:

- $\text{Gamma}(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$
- $\text{Gamma}(n, \lambda)$ con $n \in \mathbb{N}$ = **Erlang-n**
- $\text{Gamma}(\nu/2, 1/2) = \chi^2(\nu)$ (Ji-cuadrado)

Teorema de dualidad

Sea $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ y $S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$. Entonces:

$$P(N(t) \geq n) = P(S_n \leq t)$$

Interpretación: "Al menos n eventos ocurren antes de t" $\equiv$ "El n-ésimo evento ocurre antes de t".

Ejemplo (123): ¿Prob. de al menos 5 llamadas en 2 min?

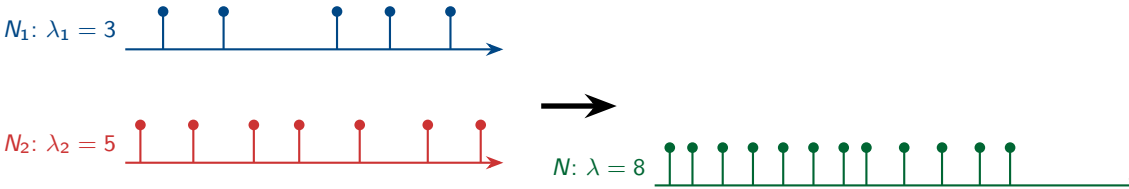
Vía Poisson: $P(N(2) \geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^{4} \frac{e^{-8} \cdot 8^k}{k!} \approx 1 - 0.0996 = 0.9004$

Vía Gamma: $P(S_5 \leq 2) = \int_0^2 \frac{4^5 t^4 e^{-4t}}{4!}\, dt = 0.9004 \quad \checkmark$

Ambos caminos dan el mismo resultado. Elegimos el que sea más conveniente para el cálculo.

Teorema de superposición

Si $N_1(t)$ y $N_2(t)$ son procesos de Poisson independientes con tasas λ_1 y λ_2, entonces su unión $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ es un proceso de Poisson con tasa $\lambda_1 + \lambda_2$.



Ejemplo: Una tienda recibe clientes por dos puertas: puerta A ($\lambda_1 = 3/\text{h}$) y puerta B ($\lambda_2 = 5/\text{h}$). El flujo total es Poisson con $\lambda = 8/\text{h}$.

Ejemplo de superposición: sistema de urgencias

Situación: Un hospital recibe pacientes de tres fuentes independientes:

- Ambulancias: $\lambda_1 = 2$ pacientes/hora
- Caminando: $\lambda_2 = 8$ pacientes/hora
- Remisiones: $\lambda_3 = 1.5$ pacientes/hora

Flujo total: $\lambda = 2 + 8 + 1.5 = 11.5$ pacientes/hora (Poisson).

Pregunta: ¿Probabilidad de más de 15 pacientes en 1 hora?

$$P(N(1) > 15) = 1 - \sum_{k=0}^{15} \frac{e^{-11.5} \cdot 11.5^k}{k!} \approx 1 - 0.8914 = 0.1086$$

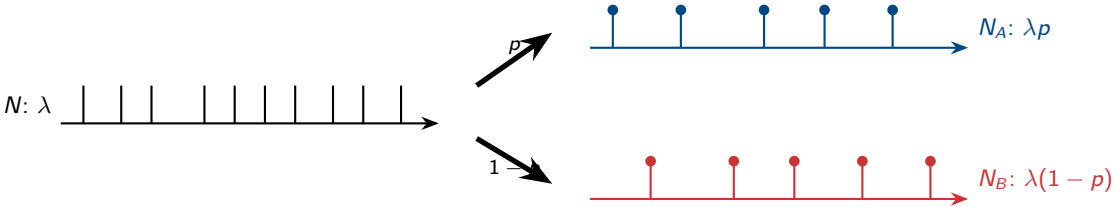
Pregunta: ¿Tiempo promedio entre llegadas al sistema total?

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{11.5} \approx 5.22 \text{ minutos}$$

Teorema de descomposición (Thinning)

Si $N(t)$ es Poisson(λ) y cada evento se clasifica de forma independiente como tipo A con prob. p o tipo B con prob. $1-p$, entonces:

- $N_A(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p)$
- $N_B(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p))$
- $N_A(t)$ y $N_B(t)$ son **independientes**



Situación: Un servidor de correo recibe $\lambda = 20$ correos/minuto. Cada correo tiene probabilidad $p = 0.15$ de ser spam (independiente).

Por descomposición:

- Spam: Poisson($20 \times 0.15 = 3$ correos/min)
- Legítimos: Poisson($20 \times 0.85 = 17$ correos/min)
- Ambos flujos son **independientes** entre sí

Pregunta: ¿Prob. de 0 spam en 1 minuto?

$$P(N_{\text{spam}}(1) = 0) = e^{-3} \approx 0.0498 \approx 5\,\%$$

Pregunta: ¿Prob. de exactamente 2 spam **y** 15 legítimos en 1 minuto?
Por independencia:

$$P(N_S = 2) \times P(N_L = 15) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} \times \frac{e^{-17} \cdot 17^{15}}{15!} \approx 0.2240 \times 0.0847 \approx 0.0190$$

Teorema (Distribución uniforme condicional)

Dado que ocurrió **exactamente 1 evento** en $(0, t]$, su instante de llegada τ se distribuye **uniformemente** en $(0, t]$:

$$\tau \mid N(t) = 1 \sim \text{Uniforme}(0, t)$$

Generalización: Dado que $N(t) = n$, los n instantes de llegada $\tau_1 < \tau_2 < \cdots < \tau_n$ se distribuyen como las **estadísticas de orden** de n v.a. Uniforme$(0, t)$ independientes.

Ejemplo (123): Si sabemos que hubo exactamente 3 llamadas entre 10:00 y 10:05, entonces sus instantes de llegada son como 3 puntos al azar en ese intervalo de 5 minutos, sin ninguna preferencia por ningún subintervalo.

Esta propiedad es fundamental para la **simulación**: generar n uniformes y ordenarlas es equivalente a generar n exponenciales acumuladas.

Propiedad 4: Competencia entre exponenciales

Teorema (Mínimo de exponenciales)

Si $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ y $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ son independientes:

1. $\text{mín}(T_1, T_2) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$
2. $P(T_1 < T_2) = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$

Ejemplo: dos servidores. Un servidor A tiene tiempo de servicio Exp(3) y un servidor B tiene Exp(5). Si ambos empiezan al mismo tiempo:

- El primero en terminar lo hará en tiempo $\sim$ Exp(8), con media $= 1/8 = 7.5$ min.
- Probabilidad de que A termine primero: $3/(3+5) = 37.5\,\%$.
- Probabilidad de que B termine primero: $5/(3+5) = 62.5\,\%$.

Se generaliza a n exponenciales: $\text{mín}(T_1, \ldots, T_n) \sim \text{Exp}(\sum \lambda_i)$.

Situación: Un sistema $M/M/2$ con $\lambda = 5$, $\mu_1 = 3$, $\mu_2 = 3$. Ambos servidores están ocupados. ¿Qué pasa primero: llega un nuevo cliente o termina un servicio?

Tres "relojes" exponenciales compitiendo:

- Próxima llegada: $T_A \sim \text{Exp}(5)$
- Fin servicio 1: $T_{S1} \sim \text{Exp}(3)$
- Fin servicio 2: $T_{S2} \sim \text{Exp}(3)$

El mínimo: $\text{mín}(T_A, T_{S1}, T_{S2}) \sim \text{Exp}(5+3+3) = \text{Exp}(11)$.

Probabilidades:

$$P(\text{llega cliente primero}) = \frac{5}{11} \approx 45.5\,\% \tag{3}$$

$$P(\text{servidor 1 termina primero}) = \frac{3}{11} \approx 27.3\,\% \tag{4}$$

$$P(\text{servidor 2 termina primero}) = \frac{3}{11} \approx 27.3\,\% \tag{5}$$

Esta es exactamente la lógica que usa el simulador de eventos discretos para decidir cuál evento ocurre primero.

$X \sim \text{Uniforme}(a, b)$

Todos los valores en $[a, b]$ son igualmente probables.

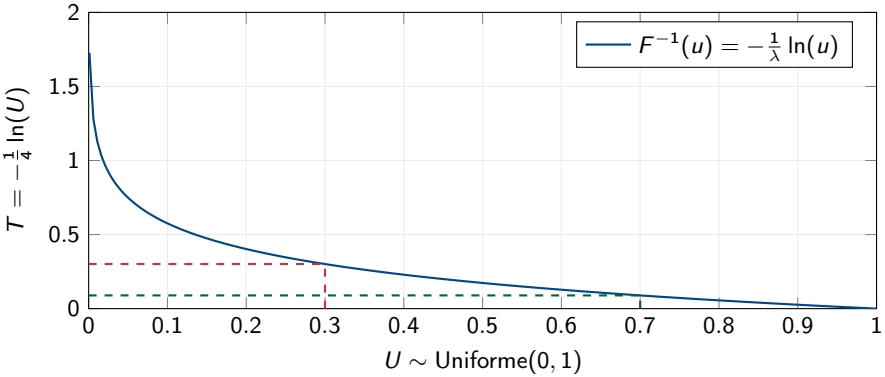
$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b \qquad\qquad F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

Propiedad	Valor
Media	$E[X] = (a+b)/2$
Varianza	$\text{Var}(X) = (b-a)^2/12$
Soporte	$[a, b]$

Rol en simulación:

- $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ es la **base** de toda generación de números aleatorios
- Método de la transformada inversa: $X = F^{-1}(U)$
- Para la exponencial: $T = -\frac{1}{\lambda}\ln(U) \sim \text{Exp}(\lambda)$

Transformada inversa para Exp($\lambda = 4$):



Si $U = 0.30$: $T = -\frac{1}{4}\ln(0.30) = 0.301$ min. Si $U = 0.70$: $T = -\frac{1}{4}\ln(0.70) = 0.089$ min.
Así se generan las llegadas en un simulador del proceso de Poisson.

¿Y si la tasa cambia con el tiempo?

En la realidad, las tasas de llegada rara vez son constantes:

- Las llamadas al 123 aumentan en horas pico
- Más clientes llegan a un restaurante al mediodía
- Más accidentes ocurren en hora de mayor tráfico

Proceso de Poisson no homogéneo (NHPP)

Un proceso de conteo $\{N(t)\}$ donde la tasa varía en el tiempo: $\lambda(t)$.

$$P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)\, h + o(h)$$

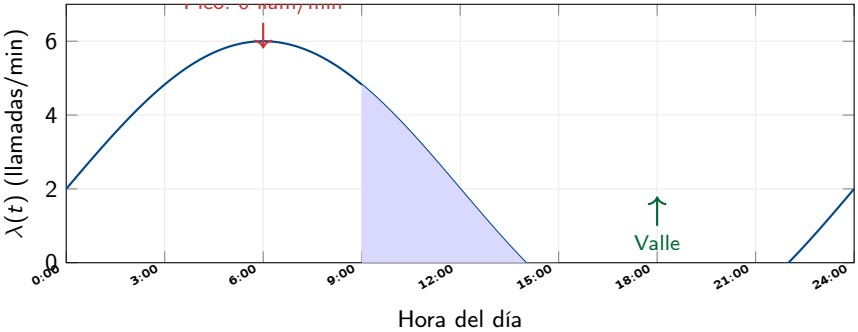
El número de eventos en $(s, t]$ sigue:

$$N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}\left(\int_s^t \lambda(u)\, du\right)$$

Mantiene incrementos independientes pero **ya no** estacionarios.

Situación: Tasa de llamadas al 123 a lo largo del día:

$$\lambda(t) = 2 + 4\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right), \quad 0 \leq t \leq 24 \text{ horas}$$

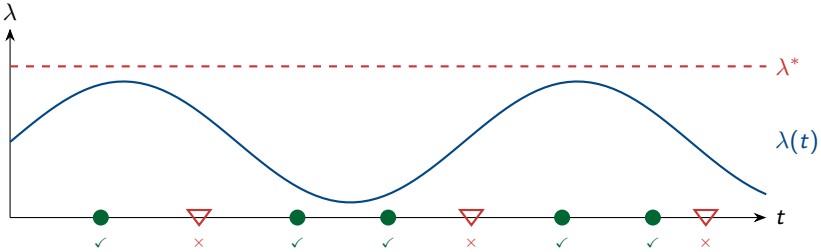


Llamadas esperadas entre 9:00 y 15:00: $\int_9^{15} \lambda(t)\,dt \approx 26.3$ llamadas por hora $\times$ duración.

Algoritmo de Lewis-Shedler (thinning):

Sea $\lambda^* = \text{máx}_t\, \lambda(t)$ la tasa máxima.

1. Generar candidato del Poisson homogéneo con tasa λ^*: $t_{\text{cand}} = t + \text{Exp}(\lambda^*)$
2. Generar $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$
3. **Aceptar** el evento si $U \leq \lambda(t_{\text{cand}})/\lambda^*$; si no, **rechazar**
4. Repetir



$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

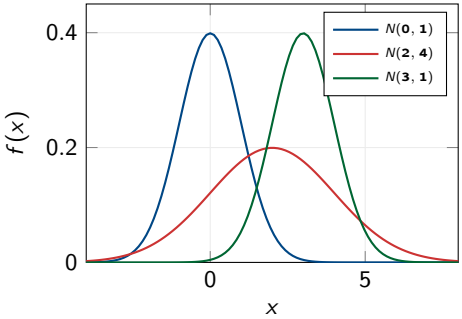
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

Propiedades:

- $E[X] = \mu$, $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$
- Simétrica alrededor de μ
- Regla 68-95-99.7
- Cerrada bajo combinaciones lineales

Rol en simulación:

- TLC: promedios de muchas v.a. son aprox. normales
- Intervalos de confianza
- Tiempos de proceso con poca variabilidad



Situación: Estimamos $\bar{W}$ (tiempo promedio en sistema) con $n = 100$ observaciones. Cada W_i tiene media $\mu_W = 1.09$ min y DE $= 0.8$ min.

Por el **Teorema Central del Límite**:

$$\bar{W} \approx N\left(\mu_W,\ \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(1.09,\ \frac{0.64}{100}\right)$$

Intervalo de confianza al 95 %:

$$\bar{W} \pm z_{0.025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.09 \pm 1.96 \cdot \frac{0.8}{\sqrt{100}} = 1.09 \pm 0.157$$

$$\text{IC: } [0.933,\ 1.247]$$

Con $n = 400$: IC $= 1.09 \pm 0.078 = [1.012, 1.168]$ (más estrecho).

La normal es esencial para cuantificar la **precisión** de nuestras estimaciones por simulación.

$X \sim \text{Weibull}(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta}\left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha}\right), \quad x > 0$$

α = forma, β = escala.

Propiedades especiales:

- $\alpha = 1$: Weibull = Exponencial (tasa constante de falla)
- $\alpha < 1$: Tasa de falla **decreciente** (mortalidad infantil)
- $\alpha > 1$: Tasa de falla **creciente** (desgaste, envejecimiento)

Ejemplo: Vida útil de un motor con $\alpha = 2.5$, $\beta = 5000$ horas.

- $E[X] = 5000\,\Gamma(1 + 1/2.5) \approx 5000 \times 0.887 = 4435$ horas
- La tasa de falla **aumenta** con el tiempo (desgaste), a diferencia de la exponencial

$X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$

Si $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces X es lognormal.

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

Propiedades:

- $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$
- $\text{Var}(X) = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$
- Asimétrica a la derecha (cola pesada)
- Siempre positiva

Ejemplo: Tiempos de reparación de máquinas, con $\mu = 1.5$, $\sigma = 0.8$:

- $E[X] = e^{1.5+0.32} = e^{1.82} \approx 6.17$ horas
- La mayoría de reparaciones son rápidas, pero ocasionalmente hay reparaciones muy largas

Mapa de distribuciones en simulación de colas

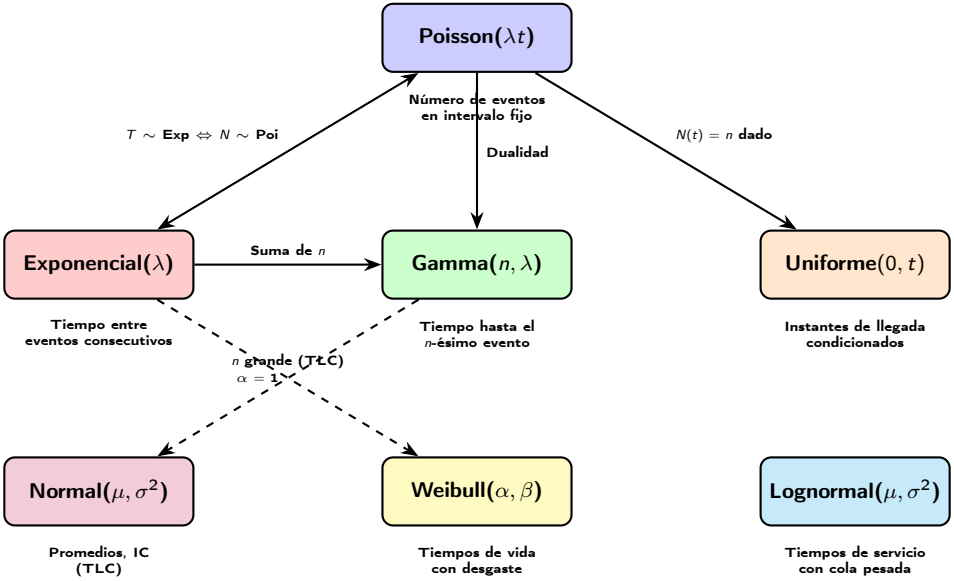


Tabla resumen de distribuciones

Distribución	**Soporte**	$E[X]$	$\mathrm{Var}(X)$	**Uso típico**
Poisson(μ)	$\{0, 1, 2, \ldots\}$	μ	μ	Conteo de eventos
Exp(λ)	$(0, \infty)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	Tiempos entre llegadas
Gamma(α, β)	$(0, \infty)$	α/β	α/β^2	Suma de exponenciales
Uniforme(a, b)	$[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	Generación aleatoria
Normal(μ, σ^2)	$\mathbb{R}$	μ	σ^2	Promedios (TLC)
Weibull(α, β)	$(0, \infty)$	$\beta\Gamma(1+1/\alpha)$	—	Confiabilidad
Lognormal(μ, σ^2)	$(0, \infty)$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	—	Tiempos de reparación

Nota para la simulación

La notación de Kendall $A/B/c$ usa: M = exponencial (Markoviano), D = determinístico, G = general, E_k = Erlang-k. El proceso de Poisson da la "M" en las llegadas y servicios.

Método 1: Vía tiempos entre llegadas

1. Inicializar: $t \leftarrow 0$, $n \leftarrow 0$
2. Generar $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$
3. Calcular $T = -\frac{1}{\lambda} \ln(U)$
4. Actualizar: $t \leftarrow t + T$, $n \leftarrow n + 1$
5. Registrar evento en el tiempo t
6. Repetir desde paso 2 hasta alcanzar el horizonte deseado

Ejemplo con $\lambda = 4$:

n	U	$T = -\frac{1}{4} \ln(U)$	Llegada t	$N(t)$
1	0.372	0.247	0.247	1
2	0.891	0.029	0.276	2
3	0.156	0.464	0.740	3
4	0.625	0.118	0.858	4
5	0.044	0.781	1.639	5

Para generar $N(t)$ directamente en un intervalo $[0, T]$:

1. Generar $N \sim \text{Poisson}(\lambda T)$
2. Generar N uniformes independientes $U_1, \ldots, U_N \sim \text{Uniforme}(0, T)$
3. Ordenar: $U_{(1)} < U_{(2)} < \cdots < U_{(N)}$
4. Los $U_{(i)}$ son los instantes de llegada

Ejemplo con $\lambda = 4$, $T = 2$ min:

Paso 1: $N \sim \text{Poisson}(8)$, sale $N = 7$
Paso 2: Generamos 7 uniformes en $[0, 2]$:

$$0.34,\ 1.72,\ 0.89,\ 0.12,\ 1.45,\ 0.56,\ 1.91$$

Paso 3: Ordenamos:

$$0.12,\ 0.34,\ 0.56,\ 0.89,\ 1.45,\ 1.72,\ 1.91$$

Estos son los 7 instantes de llegada en $[0, 2]$.
Este método es útil cuando se necesita el número total primero (e.g., para asignación de recursos).

Problema: Un aeropuerto pequeño tiene una sola pista. Los aviones llegan según un proceso de Poisson con $\lambda = 8$ aviones/hora. Cada aterrizaje toma un tiempo $\text{Exp}(\mu = 12)$ por hora.

Resuelva:

1. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 3 aviones en 15 minutos?
   Sol: $N(0.25) \sim \text{Poisson}(2)$. $P(N > 3) = 1 - \sum_{k=0}^{3} \frac{e^{-2} \cdot 2^k}{k!} = 1 - 0.8571 = 0.143$.

2. ¿Tiempo medio entre llegadas?
   Sol: $E[T] = 1/8 = 0.125$ h $= 7.5$ minutos.

3. ¿Prob. de que un aterrizaje dure más de 10 min?
   Sol: $P(S > 1/6) = e^{-12/6} = e^{-2} \approx 0.135$.

4. ¿Intensidad de tráfico?
   Sol: $\rho = \lambda/\mu = 8/12 = 2/3 \approx 0.667$. Sistema estable.

Problema: Un supermercado tiene dos cajas. Los clientes llegan Poisson($\lambda = 10/\text{h}$). El 40 % va a la caja rápida y el 60 % a la regular.

Resuelva usando descomposición:

1. Llegadas a la caja rápida: Poisson($10 \times 0.4 = 4/\text{h}$)
2. Llegadas a la caja regular: Poisson($10 \times 0.6 = 6/\text{h}$)
3. Son procesos **independientes**

Preguntas:

- ¿Prob. de 0 clientes en caja rápida en 30 min? $P(N_R(0.5) = 0) = e^{-2} \approx 0.135$
- ¿Tiempo medio entre clientes en caja regular? 1/6 h = 10 min
- ¿Prob. de que lleguen exactamente 5 clientes en total a ambas cajas en 30 min? $N(0.5) \sim \text{Poisson}(5)$. $P(N = 5) = \frac{e^{-\mathbf{5}} \cdot 5^{\mathbf{5}}}{5!} = \frac{e^{-\mathbf{5}} \cdot 3125}{120} \approx 0.1755$

Problema: Tres máquinas funcionan en paralelo. Sus tiempos de vida son exponenciales independientes con tasas $\lambda_1 = 0.01$, $\lambda_2 = 0.02$, $\lambda_3 = 0.015$ fallas/hora.

a) ¿Cuánto tiempo hasta la primera falla?

$$\text{mín}(T_1, T_2, T_3) \sim \text{Exp}(0.01 + 0.02 + 0.015) = \text{Exp}(0.045)$$

$$E[\text{primera falla}] = 1/0.045 = 22.2 \text{ horas}$$

b) ¿Qué máquina tiene mayor probabilidad de fallar primero?

$$P(T_2 = \text{mín}) = \frac{0.02}{0.045} = 44.4\,\% \quad \text{(la máquina 2, la menos confiable)}$$

c) ¿Prob. de que la máquina 1 dure más de 50 horas?

$$P(T_1 > 50) = e^{-0.01 \times 50} = e^{-0.5} \approx 0.607$$

Conclusiones principales

1. El **proceso de Poisson** modela eventos aleatorios con tasa constante λ, caracterizado por incrementos independientes y estacionarios.
2. La **distribución de Poisson** cuenta eventos en intervalos fijos; la **exponencial** mide tiempos entre eventos; la **Gamma** mide el tiempo hasta el n-ésimo evento.
3. La **falta de memoria** de la exponencial es lo que hace "Markovianos" a los modelos $M/M/c$.
4. Las propiedades de **superposición** y **descomposición** permiten analizar sistemas complejos con múltiples fuentes.
5. La **competencia de exponenciales** es el mecanismo central del simulador de eventos discretos.
6. Distribuciones como **Weibull**, **Lognormal** y **Normal** complementan el toolkit para modelar fenómenos más realistas.

Referencias

- Ross, S.M. (2014). *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Academic Press. Cap. 5: El proceso de Poisson.
- Law, A.M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. Cap. 8: Generación de variables aleatorias.
- Banks, J. et al. (2014). *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Pearson. Cap. 5–6.
- Gross, D. et al. (2008). *Fundamentals of Queueing Theory*, 4th ed. Wiley.
- Çinlar, E. (2013). *Introduction to Stochastic Processes*. Dover. Cap. 4: Procesos de Poisson.
- Kingman, J.F.C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford University Press.

¿Preguntas?

"The Poisson process is the most important stochastic process in applied probability." — Sheldon M. Ross